## *Лабораторная работа № 12: Решение игры в смешанных стратегиях*

***Задание:*** на основе лекционного материала и примера решения задачи выполнить индивидуальное задание и описать порядок решения индивидуального задания в отчёте.

**Задача.** Два игрока одновременно показывают 1, 2 или 3 пальца. Выигрыш решает общее число пальцев: если оно четное, то выигрыш получает А - сумму равную числу пальцев, если нечетное - то В. Найти оптимальную стратегию игроков и цену игры.

По условиям задачи составим платежную матрицу:

| | B1 | B2 | B3 | $\min a_{ij}$ |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | -3 | 4 | *-3* |
| A2 | -3 | 4 | -5 | *-5* |
| A3 | 4 | -5 | 6 | *-5* |
| $\max a_{ij}$ | *4* | *4* | *6* | |

Чтобы не иметь дела с отрицательными числами, + к элементам матрицы число 5; при этом цена игры увеличится на 5, а решение не изменится:

| | B1 | B2 | B3 | $\min a_{ij}$ |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 2 | 9 | *2* |
| A2 | 2 | 9 | 0 | *0* |
| A3 | 9 | 0 | 11 | *0* |
| $\max a_{ij}$ | *9* | *9* | *11* | |

Найдем оптимальную смешанную стратегию игрока А. Поскольку при этой стратегии выигрыш игрока А будет гарантированно не меньше цены игры, то:

$$a_{11}*p_1 + a_{21}*p_2 + a_{31}*p_3 \geq v,$$
$$a_{12}*p_1 + a_{22}*p_2 + a_{32}*p_3 \geq v,$$
$$a_{13}*p_1 + a_{23}*p_2 + a_{33}*p_3 \geq v.$$

$$7p_1 + 2p_2 + 9p_3 \geq v,$$
$$2p_1 + 9p_2 \geq v,$$
$$9p_1 + 11p_3 \geq v.$$

Разделим неравенства на положительную величину $v$ и введем обозначения:

$$X_1=p_1/v,\ X_2=p_2/v,\ X_3=p_3/v.$$

Тогда условия примут вид:

$$7X_1 + 2X_2 + 9X_3 \geq 1,$$
$$2X_1 + 9X_2 \geq 1,$$
$$9X_1 + 11X_3 \geq 1.$$

Поскольку $p_1 + p_2 + p_3 = 1$, то $x_1 + x_2 + x_3 = 1/v$. Поэтому целевая функция имеет вид: $\Phi = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$.

Далее задача решается как основная задача линейного программирования.

***Методика решения игры в смешанных стратегиях в MS Excel***

На рис. 1 представлена исходная платёжная матрица, её преобразование в матрицу с неотрицательными элементами, таблицы для хранения результатов промежуточных вычислений и результата.

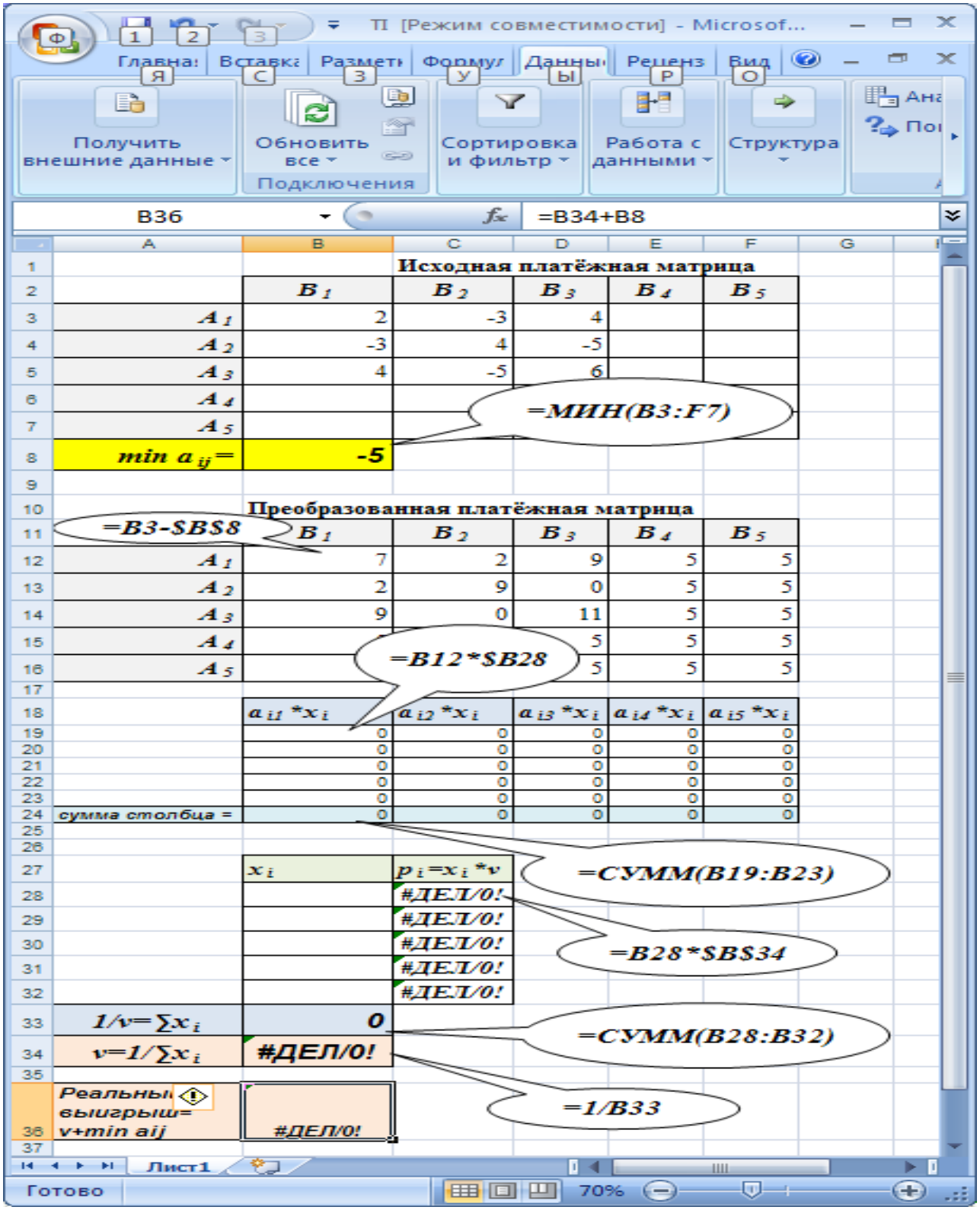


Рис. 1

На рис. 2 представлено заполненное диалоговое окно команды ПОИСК РЕШЕНИЯ, а на рис. 3 – результат её исполнения.

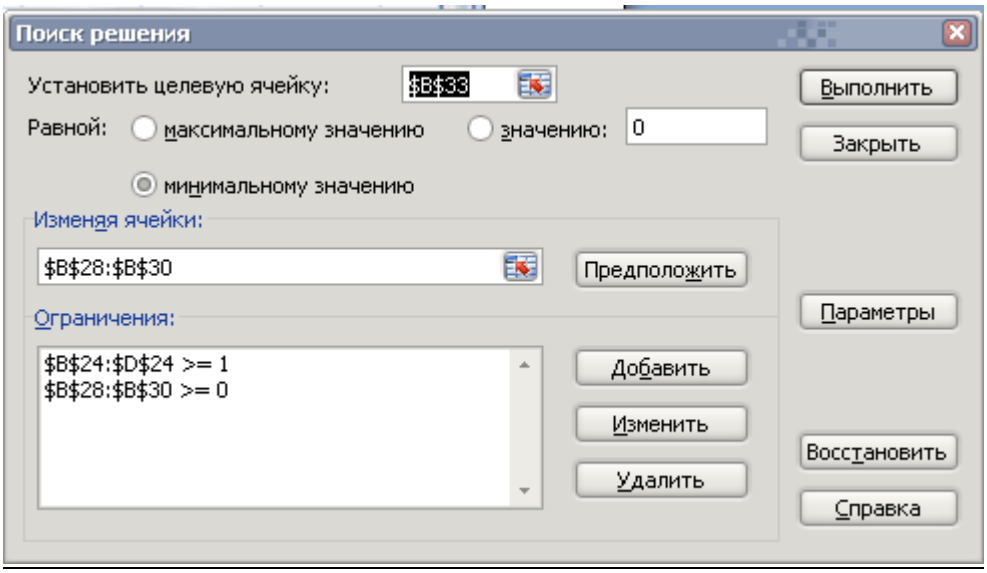


Рис. 2

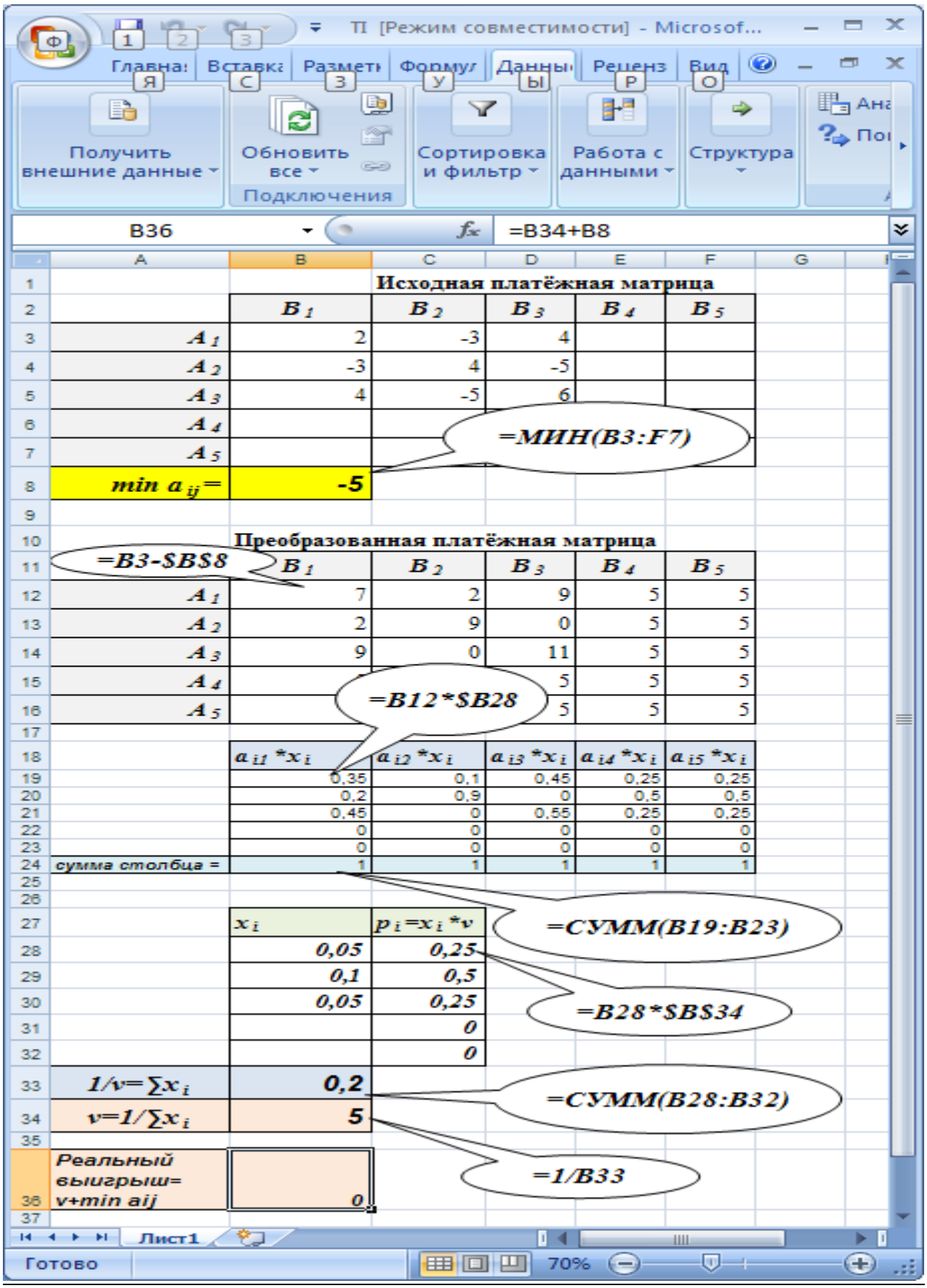
B36
=B34+B8
Исходная платёжная матрица
=МИН(B3:F7)
Преобразованная платёжная матрица
=B3-$B$8
=B12*$B28
=СУММ(B19:B23)
=B28*$B$34
=СУММ(B28:B32)
=1/B33
Лист1
Готово
70%

Рис. 3

## Индивидуальные задания

Игра задана матрицей. Определить оптимальные смешанные стратегии игроков и цену игры.

***Варианты***

| | | |
|---|---|---|
| **Вариант 1** | **Вариант 2** | **Вариант 3** |
| $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 & -1 \\ 6 & -8 & 4 & 2 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ 9 & -6 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 4** | **Вариант 5** | **Вариант 6** |
| $\begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & -2 & -7 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 3 \\ -6 & 9 & -5 & 8 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 7** | **Вариант 8** | **Вариант 9** |
| $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 & -1 \\ 6 & -8 & 4 & 2 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ 9 & -6 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 10** | **Вариант 11** | **Вариант 12** |
| $\begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & -2 & -7 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 3 \\ -6 & 9 & -5 & 8 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 13** | **Вариант 14** | **Вариант 15** |
| $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 & -1 \\ 6 & -8 & 4 & 2 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ 9 & -6 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 16** | **Вариант 17** | **Вариант 18** |
| $\begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & -2 & -7 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 3 \\ -6 & 9 & -5 & 8 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 19** | **Вариант 20** | **Вариант 21** |
| $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 & -1 \\ 6 & -8 & 4 & 2 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ 9 & -6 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 22** | **Вариант 23** | **Вариант 24** |

| | | |
|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & -2 & -7 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 3 \\ -6 & 9 & -5 & 8 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 25** | **Вариант 26** | **Вариант 27** |
| $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 & -1 \\ 6 & -8 & 4 & 2 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 5 & -4 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ 9 & -6 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ |
| **Вариант 28** | **Вариант 29** | **Вариант 30** |
| $\begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & -2 & -7 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 3 \\ -6 & 9 & -5 & 8 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ |